

BANK SOAL LATIHAN & PEMBAHASAN LENGKAP

FUNGSI MATEMATIKA SMA

Tingkat Sulit (10 Soal), Sangat Sulit / UTBK-SIMAK UI (10 Soal), & Standar OSN/Olimpiade (4 Soal)

Petunjuk Penggunaan Dokumen

Dokumen latihan soal ini disusun secara berjenjang untuk menguji pemahaman konseptual dan tingkat mahir siswa SMA/SMK dalam materi **Fungsi, Fungsi Komposisi, Fungsi Invers, dan Persamaan Fungsional**.

- **Bagian I:** Lembar Soal (24 Soal) yang terbagi menjadi Kategori A (Sulit), Kategori B (Sangat Sulit/UTBK), dan Kategori C (Standar Olimpiade/OSN).
- **Bagian II:** Kunci Jawaban & Pembahasan Rinci *step-by-step* di bagian akhir dokumen.

BAGIAN I: LEMBAR SOAL LATIHAN

Kategori A: Tingkat Sulit (10 Soal)

Soal-soal pada bagian ini menguji kemampuan analisis aljabar tingkat lanjut pada domain, range, komposisi fungsi bertingkat, dan invers pecahan/akar.

- Soal 1.** Diketahui fungsi $f(x) = \frac{3x+5}{2x-4}$ dengan $x \neq 2$. Tentukan rumus fungsi invers $f^{-1}(x)$ dan hitunglah nilai dari $f^{-1}(4)$.
- Soal 2.** Diketahui $g(x) = 2x - 5$ dan $(f \circ g)(x) = 4x^2 - 12x + 9$. Tentukan rumus fungsi $f(x)$ serta nilai dari $f(-1)$.
- Soal 3.** Tentukan daerah asal alami (domain D_f) dari fungsi irasional-rasional $f(x) = \frac{\sqrt{3x-18}}{2x-20}$.
- Soal 4.** Diketahui fungsi $f(x) = 3x+1$ dan $g(x) = 2x-4$. Tentukan rumus dari $(f \circ g)^{-1}(x)$ dan tentukan nilai dari $(f \circ g)^{-1}(7)$.
- Soal 5.** Diketahui $f(x) = \sqrt{x+1}$ untuk $x \geq -1$ dan $g(x) = \frac{x+1}{x}$ untuk $x \neq 0$. Hitunglah nilai dari $(g \circ f)^{-1}(2)$.
- Soal 6.** Jika diketahui $f(2x+4) = \frac{2-x}{2}$, tentukan rumus fungsi invers $f^{-1}(x)$.
- Soal 7.** Diketahui $f(x) = 2x-4$ dan $g(x) = x^2 + ax + b$. Jika $(g \circ f)(2) = 2$ dan $(g \circ f)(3) = 8$, tentukan nilai dari $a+b$.
- Soal 8.** Jika $f(x) = \frac{ax+1}{2-x}$ dengan $x \neq 2$ dan diketahui $f^{-1}(4) = 1$, tentukan nilai dari $f(3)$.
- Soal 9.** Diketahui $f(x) = x-1$, $g(x) = 2x+3$, dan $h(x) = x^2$. Tentukan rumus komposisi tiga fungsi $(h \circ g \circ f)(x)$ serta nilai dari $(h \circ g \circ f)(2)$.

Soal 10. Jika $f(x) = x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = \frac{2x - 1}{x - 3}$ untuk $x \neq 3$, tentukan rumus fungsi $g(x)$.

Kategori B: Tingkat Sangat Sulit / UTBK & Seleksi Mandiri PTN (10 Soal)

Soal-soal standar UTBK-SNBT, SIMAK UI, dan UTUL UGM yang membutuhkan substitusi variabel ganda, manipulasi invers simetris, dan analisis pertidaksamaan fungsi.

Soal 11. Jika fungsi f dan g masing-masing mempunyai invers dan memenuhi persamaan $g(x - 2) = f(x + 2)$, nyatakan rumus fungsi $g^{-1}(x)$ dalam bentuk $f^{-1}(x)$.

Soal 12. Jika $f(x) = ax + 3$ dan $(f \circ f)(x) = 4x + 9$, tentukan semua nilai a yang memenuhi serta hitunglah nilai dari $a^2 + 3a + 3$.

Soal 13. Jika fungsi f memenuhi persamaan $2f(x) + f(9 - x) = 3x$ untuk setiap bilangan real x , tentukan nilai dari $f(2)$.

Soal 14. Diketahui $f(x) = \frac{1}{(x - 1)^2}$ dan $g(x) = \frac{1}{x - 2}$. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan $f(x) \cdot g(x) \cdot (f \circ g)(x) < 0$.

Soal 15. Jika $f\left(\frac{x + 1}{x - 1}\right) = x^2 + x + 1$ untuk semua $x \neq 1$, tentukan nilai dari $f(3)$.

Soal 16. Diketahui fungsi f dan g mempunyai invers. Jika $f(g(x)) = 2x - 1$ dan $g(x + 1) = x - 3$, tentukan nilai dari $f^{-1}(3) \cdot g^{-1}(3)$.

Soal 17. Diketahui $f(x) = 1 - x^2$ dan $g(x) = \sqrt{5 - x}$. Tentukan daerah hasil (range) dari fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$.

Soal 18. Jika $f(x + 2) = g(x - 3)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, tentukan rumus $f^{-1}(x)$ dalam bentuk $g^{-1}(x)$.

Soal 19. Misalkan $f(x)$ menyatakan jumlah angka-angka penyusun bilangan bulat positif x (contoh: $f(78) = 7 + 8 = 15$). Tentukan banyaknya bilangan dua angka x yang memenuhi $(f \circ f)(x) = 3$.

Soal 20. Diketahui $f(x) = ax + 2$ dan $g(x) = 2x + d$ dengan $d \neq 0$. Jika $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$, tentukan nilai dari $d(a - 1)$.

Kategori C: Tingkat Standar OSN / Olimpiade Matematika (4 Soal)

Soal-soal tingkat olimpiade yang mencakup Persamaan Fungsional Cauchy, analisis fungsi lantai (floor function $\lfloor x \rfloor$), dan substitusi peubah simetris.

Soal 21. (OSN Matematika - Persamaan Fungsional Invers Simetris)

Diketahui fungsi $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi persamaan fungsional:

$$f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$$

untuk setiap $x \neq 0$. Tentukan rumus fungsi $f(x)$ dan hitunglah nilai dari $f(2)$.

Soal 22. (NZIMO - Persamaan Fungsional Cauchy Eksponensial)

Tentukan semua fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ yang memenuhi persamaan:

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$, jika diketahui nilai $f(1) = 2$.

Soal 23. (OSN / UTBK TPS - Pertidaksamaan Fungsi Tangga / Floor Function)

Lambang $\lfloor a \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan a . Tentukan semua nilai $x \in \mathbb{R}$ yang memenuhi pertidaksamaan:

$$0 < 3\lfloor 3x + 3 \rfloor < 7$$

Soal 24. (OSN Matematika - Persamaan Fungsional Pergeseran Argumen)

Diketahui fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ memenuhi persamaan $2f(x) + f(1-x) = x^2$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Tentukan rumus fungsi $f(x)$.

BAGIAN II: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN RINCI

Pembahasan Kategori A: Tingkat Sulit

Pembahasan Soal 1

Diketahui: $f(x) = \frac{3x+5}{2x-4}$.

Menggunakan rumus cepat fungsi invers rasional $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$:
 Dengan $a=3, b=5, c=2, d=-4$, didapat:

$$f^{-1}(x) = \frac{-(-4)x+5}{2x-3} = \frac{4x+5}{2x-3}, \quad x \neq \frac{3}{2}$$

Substitusi $x=4$:

$$f^{-1}(4) = \frac{4(4)+5}{2(4)-3} = \frac{16+5}{8-3} = \frac{21}{5} = 4,2$$

Jawaban: $f^{-1}(x) = \frac{4x+5}{2x-3}$ dan $f^{-1}(4) = \frac{21}{5}$.

Pembahasan Soal 2

Diketahui: $g(x) = 2x-5$ dan $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 4x^2 - 12x + 9$.

Misalkan $u = g(x) = 2x-5 \Rightarrow 2x = u+5 \Rightarrow x = \frac{u+5}{2}$.

Substitusi x ke dalam $(f \circ g)(x)$:

$$f(u) = 4\left(\frac{u+5}{2}\right)^2 - 12\left(\frac{u+5}{2}\right) + 9 = (u+5)^2 - 6(u+5) + 9$$

$$f(u) = (u^2 + 10u + 25) - (6u + 30) + 9 = u^2 + 4u + 4 = (u+2)^2$$

Maka $f(x) = x^2 + 4x + 4$. Nilai $f(-1) = (-1)^2 + 4(-1) + 4 = 1$.

Jawaban: $f(x) = x^2 + 4x + 4$ dan $f(-1) = 1$.

Pembahasan Soal 3

Diketahui: $f(x) = \frac{\sqrt{3x-18}}{2x-20}$.

Syarat agar fungsi terdefinisi pada himpunan bilangan real:

1. Bentuk di dalam akar tidak boleh negatif: $3x-18 \geq 0 \Rightarrow 3x \geq 18 \Rightarrow x \geq 6$.
2. Penyebut tidak boleh nol: $2x-20 \neq 0 \Rightarrow 2x \neq 20 \Rightarrow x \neq 10$.

Menggabungkan kedua syarat: $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 6 \text{ dan } x \neq 10\}$.

Jawaban: $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 6, x \neq 10\}$.

Pembahasan Soal 4

Diketahui: $f(x) = 3x + 1$ dan $g(x) = 2x - 4$.

Cari fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 3(2x - 4) + 1 = 6x - 12 + 1 = 6x - 11$$

Misal $y = 6x - 11 \implies 6x = y + 11 \implies x = \frac{y+11}{6}$.

Maka $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x+11}{6}$.

Nilai untuk $x = 7$:

$$(f \circ g)^{-1}(7) = \frac{7+11}{6} = \frac{18}{6} = 3$$

Jawaban: $(f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x+11}{6}$ dan $(f \circ g)^{-1}(7) = 3$.

Pembahasan Soal 5

Diketahui: $f(x) = \sqrt{x+1}$ dan $g(x) = \frac{x+1}{x}$.

Gunakan sifat invers: jika $(g \circ f)^{-1}(2) = a$, maka $(g \circ f)(a) = 2 \iff g(f(a)) = 2$.

$$g(f(a)) = \frac{f(a)+1}{f(a)} = 2 \implies f(a)+1 = 2f(a) \implies f(a) = 1$$

Karena $f(a) = \sqrt{a+1} = 1 \implies a+1 = 1^2 \implies a = 0$.

Jawaban: $(g \circ f)^{-1}(2) = 0$.

Pembahasan Soal 6

Diketahui: $f(2x+4) = \frac{2-x}{2}$.

Misal $f(2x+4) = y \iff f^{-1}(y) = 2x+4$.

Dari $y = \frac{2-x}{2} \implies 2y = 2-x \implies x = 2-2y$.

Substitusi x ke persamaan $f^{-1}(y)$:

$$f^{-1}(y) = 2(2-2y) + 4 = 4 - 4y + 4 = 8 - 4y$$

Ganti variabel y menjadi x : $f^{-1}(x) = 8 - 4x$.

Jawaban: $f^{-1}(x) = 8 - 4x$.

Pembahasan Soal 7

Diketahui: $f(x) = 2x - 4$ dan $g(x) = x^2 + ax + b$.

1. Hitung $f(2)$: $f(2) = 2(2) - 4 = 0$. Diketahui $(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(0) = 2$.
 $g(0) = 0^2 + a(0) + b = b \implies b = 2$.

2. Hitung $f(3)$: $f(3) = 2(3) - 4 = 2$. Diketahui $(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(2) = 8$.
 $g(2) = 2^2 + a(2) + b = 4 + 2a + 2 = 8 \implies 2a + 6 = 8 \implies 2a = 2 \implies a = 1$.

Sehingga $a + b = 1 + 2 = 3$.

Jawaban: $a + b = 3$.

Pembahasan Soal 8

Diketahui: $f(x) = \frac{ax+1}{2-x}$ dan $f^{-1}(4) = 1$.

Gunakan sifat invers: $f^{-1}(4) = 1 \iff f(1) = 4$.

Substitusi $x = 1$ ke fungsi $f(x)$:

$$f(1) = \frac{a(1)+1}{2-1} = \frac{a+1}{1} = a+1$$

Karena $f(1) = 4 \implies a+1 = 4 \implies a = 3$.

Maka rumus fungsi menjadi $f(x) = \frac{3x+1}{2-x}$.

Hitung $f(3)$: $f(3) = \frac{3(3)+1}{2-3} = \frac{10}{-1} = -10$.

Jawaban: $f(3) = -10$.

Pembahasan Soal 9

Diketahui: $f(x) = x - 1$, $g(x) = 2x + 3$, dan $h(x) = x^2$.

1. Komposisi $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(x - 1) + 3 = 2x + 1$.

2. Komposisi $(h \circ g \circ f)(x) = h((g \circ f)(x)) = h(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

Hitung untuk $x = 2$:

$$(h \circ g \circ f)(2) = (2(2) + 1)^2 = 5^2 = 25$$

Jawaban: $(h \circ g \circ f)(x) = (2x + 1)^2$ dan $(h \circ g \circ f)(2) = 25$.

Pembahasan Soal 10

Diketahui: $f(x) = x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) + 1 = \frac{2x-1}{x-3}.$$

Kurangi kedua ruas dengan 1:

$$g(x) = \frac{2x-1}{x-3} - 1 = \frac{2x-1-(x-3)}{x-3} = \frac{2x-1-x+3}{x-3} = \frac{x+2}{x-3}, \quad x \neq 3$$

Jawaban: $g(x) = \frac{x+2}{x-3}$ dengan $x \neq 3$.

Pembahasan Kategori B: Tingkat Sangat Sulit / UTBK

Pembahasan Soal 11

Diketahui: $g(x - 2) = f(x + 2) = y$.

1. Dari $g(x - 2) = y \implies g^{-1}(y) = x - 2 \implies x = g^{-1}(y) + 2$.
2. Dari $f(x + 2) = y \implies f^{-1}(y) = x + 2$.

Substitusi nilai x dari langkah (1) ke dalam persamaan $f^{-1}(y)$:

$$f^{-1}(y) = (g^{-1}(y) + 2) + 2 = g^{-1}(y) + 4$$

Maka $g^{-1}(y) = f^{-1}(y) - 4 \implies g^{-1}(x) = f^{-1}(x) - 4$.

Jawaban: $g^{-1}(x) = f^{-1}(x) - 4$.

Pembahasan Soal 12

Diketahui: $f(x) = ax + 3$ dan $(f \circ f)(x) = 4x + 9$.

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = a(ax + 3) + 3 = a^2x + 3a + 3.$$

Disamakan dengan $4x + 9$:

- Koefisien x : $a^2 = 4 \implies a = 2$ atau $a = -2$.
- Konstanta: $3a + 3 = 9 \implies 3a = 6 \implies a = 2$.

Nilai a yang memenuhi kedua kondisi adalah $a = 2$.

Maka $a^2 + 3a + 3 = (2)^2 + 3(2) + 3 = 4 + 6 + 3 = 13$.

Jawaban: $a = 2$ dan $a^2 + 3a + 3 = 13$.

Pembahasan Soal 13

Diketahui: $2f(x) + f(9 - x) = 3x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.

Substitusi $x = 2$:

$$2f(2) + f(7) = 6 \implies f(7) = 6 - 2f(2) \quad \text{— (Persamaan 1)}$$

Substitusi $x = 7$:

$$2f(7) + f(2) = 21 \quad \text{— (Persamaan 2)}$$

Substitusi Persamaan 1 ke Persamaan 2:

$$2(6 - 2f(2)) + f(2) = 21 \implies 12 - 4f(2) + f(2) = 21$$

$$12 - 3f(2) = 21 \implies -3f(2) = 9 \implies f(2) = -3$$

Jawaban: $f(2) = -3$.

Pembahasan Soal 14

Diketahui: $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2}$ dan $g(x) = \frac{1}{x-2}$.

Fungsi komposisi:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \frac{1}{\left(\frac{1}{x-2} - 1\right)^2} = \frac{1}{\left(\frac{3-x}{x-2}\right)^2} = \frac{(x-2)^2}{(3-x)^2}$$

Perhatikan bahwa $(f \circ g)(x) > 0$ dan $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$ untuk semua $x \neq 1, 2, 3$.

Maka tanda pertidaksamaan $f(x) \cdot g(x) \cdot (f \circ g)(x) < 0$ sepenuhnya ditentukan oleh $g(x)$:

$$g(x) < 0 \implies \frac{1}{x-2} < 0 \implies x-2 < 0 \implies x < 2$$

Mempertimbangkan syarat domain $x \neq 1$, himpunan penyelesaiannya adalah:

$$HP = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ atau } 1 < x < 2\}$$

Jawaban: $HP = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1 \text{ atau } 1 < x < 2\}$.

Pembahasan Soal 15

Diketahui: $f\left(\frac{x+1}{x-1}\right) = x^2 + x + 1$.

Ingin dicari $f(3)$, maka kita set argumen fungsi sama dengan 3:

$$\frac{x+1}{x-1} = 3 \implies x+1 = 3(x-1) = 3x-3 \implies 2x = 4 \implies x = 2$$

Substitusi $x = 2$ ke dalam rumus fungsi:

$$f(3) = (2)^2 + 2 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7$$

Jawaban: $f(3) = 7$.

Pembahasan Soal 16

Diketahui: $f(g(x)) = 2x - 1$ dan $g(x+1) = x - 3$.

1. Cari $g^{-1}(3)$: Set $g(x+1) = 3 \implies x-3 = 3 \implies x = 6$.

Substitusi $x = 6$ ke argumen g : $g(6+1) = g(7) = 3 \implies g^{-1}(3) = 7$.

2. Cari $f^{-1}(3)$: Set $f(g(x)) = 3 \implies 2x - 1 = 3 \implies 2x = 4 \implies x = 2$.

Substitusi $x = 2$ ke fungsi g : $g(2) = g(1+1) = 1 - 3 = -2$.

Karena $g(2) = -2$, maka $f(-2) = 3 \implies f^{-1}(3) = -2$.

Maka $f^{-1}(3) \cdot g^{-1}(3) = (-2) \cdot 7 = -14$.

Jawaban: $f^{-1}(3) \cdot g^{-1}(3) = -14$.

Pembahasan Soal 17

Diketahui: $f(x) = 1 - x^2$ dan $g(x) = \sqrt{5 - x}$.

Domain fungsi $g(x)$: $5 - x \geq 0 \implies x \leq 5$. Pada domain ini, $g(x) \geq 0$.

Fungsi komposisi:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 1 - (\sqrt{5 - x})^2 = 1 - (5 - x) = x - 4$$

Karena $x \leq 5$, maka $(f \circ g)(x) = x - 4 \leq 5 - 4 = 1$.

Sehingga daerah hasil (range) dari $(f \circ g)(x)$ adalah $R_{f \circ g} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 1\}$.

Jawaban: $R_{f \circ g} = \{y \in \mathbb{R} \mid y \leq 1\}$.

Pembahasan Soal 18

Diketahui: $f(x + 2) = g(x - 3) = y$.

1. Dari $f(x + 2) = y \implies f^{-1}(y) = x + 2 \implies x = f^{-1}(y) - 2$.

2. Dari $g(x - 3) = y \implies g^{-1}(y) = x - 3 \implies x = g^{-1}(y) + 3$.

Samakan kedua nilai x :

$$f^{-1}(y) - 2 = g^{-1}(y) + 3 \implies f^{-1}(y) = g^{-1}(y) + 5$$

Ubah variabel y menjadi x : $f^{-1}(x) = g^{-1}(x) + 5$.

Jawaban: $f^{-1}(x) = g^{-1}(x) + 5$.

Pembahasan Soal 19

Diketahui: x adalah bilangan dua angka ($10 \leq x \leq 99$) dan $f(x)$ adalah jumlah angka penyusun x .

Jumlah angka $u = f(x)$ untuk bilangan dua angka berada pada rentang $1 \leq u \leq 18$.

Ingin dicari $f(f(x)) = f(u) = 3$ dengan $u \in [1, 18]$: Nilai u yang memenuhi $f(u) = 3$ adalah $u = 3$ dan $u = 12$ (karena $f(3) = 3$ dan $f(12) = 1 + 2 = 3$).

- Kasus 1 ($f(x) = 3$): Pasangan angka (a, b) dengan $a + b = 3$ adalah $(1, 2), (2, 1), (3, 0) \implies 12, 21, 30$ (**3 bilangan**).
- Kasus 2 ($f(x) = 12$): Pasangan angka (a, b) dengan $a + b = 12$ adalah $(3, 9), (4, 8), (5, 7), (6, 6), (7, 5), (8, 4), (9, 3) \implies 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93$ (**7 bilangan**).

Total banyaknya bilangan $x = 3 + 7 = 10$ bilangan.

Jawaban: 10 bilangan.

Pembahasan Soal 20

Diketahui: $f(x) = ax + 2$ dan $g(x) = 2x + d$.

$$(f \circ g)(x) = f(2x + d) = a(2x + d) + 2 = 2ax + ad + 2.$$

$$(g \circ f)(x) = g(ax + 2) = 2(ax + 2) + d = 2ax + 4 + d.$$

Karena $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$ untuk semua x :

$$2ax + ad + 2 = 2ax + 4 + d \implies ad + 2 = 4 + d \implies ad - d = 4 - 2 \implies d(a - 1) = 2$$

Jawaban: $d(a - 1) = 2$.

Pembahasan Kategori C: Standar OSN / Olimpiade

Pembahasan Soal 21

Persamaan Fungsional Invers Simetris: $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ — (1)

Substitusi $x \rightarrow \frac{1}{x}$ ke dalam Persamaan (1):

$$f\left(\frac{1}{x}\right) + 2f(x) = 3\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{3}{x} \quad \text{— (2)}$$

Eliminasi suku $f\left(\frac{1}{x}\right)$ dengan mengalikan Persamaan (2) dengan 2:

$$2f\left(\frac{1}{x}\right) + 4f(x) = \frac{6}{x} \quad \text{— (3)}$$

Kurangkan Persamaan (3) dengan Persamaan (1):

$$\left(2f\left(\frac{1}{x}\right) + 4f(x)\right) - \left(f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \frac{6}{x} - 3x$$

$$3f(x) = \frac{6}{x} - 3x \implies f(x) = \frac{2}{x} - x$$

Hitung nilai $f(2)$: $f(2) = \frac{2}{2} - 2 = 1 - 2 = -1$.

Jawaban: $f(x) = \frac{2}{x} - x$ dan $f(2) = -1$.

Pembahasan Soal 22

Persamaan Fungsional Cauchy Eksponensial: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ dengan $f(1) = 2$.

Definisikan fungsi baru $g(x) = \ln f(x)$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$ (terdefinisi karena $f(x) > 0$).

Maka:

$$g(x+y) = \ln f(x+y) = \ln(f(x) \cdot f(y)) = \ln f(x) + \ln f(y) = g(x) + g(y)$$

Ini adalah Persamaan Fungsional Cauchy Baku. Karena $f(x)$ kontinu, $g(x)$ juga kontinu, sehingga solusi tunggalnya berbentuk $g(x) = cx$ untuk suatu $c \in \mathbb{R}$.

Maka $f(x) = e^{g(x)} = e^{cx} = (e^c)^x = a^x$ di mana $a = e^c > 0$.

Diketahui $f(1) = a^1 = 2 \implies a = 2$.

Sehingga fungsi tunggal yang memenuhi adalah $f(x) = 2^x$.

Jawaban: $f(x) = 2^x$.

Pembahasan Soal 23

Pertidaksamaan Fungsi Floor: $0 < 3\lfloor 3x + 3 \rfloor < 7$.

Bagi seluruh ruas dengan 3:

$$0 < \lfloor 3x + 3 \rfloor < \frac{7}{3} \approx 2,33$$

Karena nilai dari fungsi floor $\lfloor 3x + 3 \rfloor$ harus merupakan bilangan bulat, maka nilai bulat yang memenuhi pertidaksamaan di atas adalah 1 dan 2.

- **Kasus 1:** $\lfloor 3x + 3 \rfloor = 1 \iff 1 \leq 3x + 3 < 2 \iff -2 \leq 3x < -1 \iff -\frac{2}{3} \leq x < -\frac{1}{3}$.
- **Kasus 2:** $\lfloor 3x + 3 \rfloor = 2 \iff 2 \leq 3x + 3 < 3 \iff -1 \leq 3x < 0 \iff -\frac{1}{3} \leq x < 0$.

Menggabungkan Kasus 1 dan Kasus 2:

$$HP = \left[-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) \cup \left[-\frac{1}{3}, 0\right) = \left[-\frac{2}{3}, 0\right) \iff -\frac{2}{3} \leq x < 0$$

Jawaban: $-\frac{2}{3} \leq x < 0$.

Pembahasan Soal 24

Persamaan Fungsional Pergeseran Argumen: $2f(x) + f(1-x) = x^2 \quad \text{--- (1)}$

Substitusi $x \rightarrow 1-x$ ke dalam Persamaan (1):

$$2f(1-x) + f(1-(1-x)) = (1-x)^2$$

$$2f(1-x) + f(x) = x^2 - 2x + 1 \quad \text{--- (2)}$$

Eliminasi $f(1-x)$ dengan mengalikan Persamaan (1) dengan 2:

$$4f(x) + 2f(1-x) = 2x^2 \quad \text{--- (3)}$$

Kurangkan Persamaan (3) dengan Persamaan (2):

$$(4f(x) + 2f(1-x)) - (2f(1-x) + f(x)) = 2x^2 - (x^2 - 2x + 1)$$

$$3f(x) = x^2 + 2x - 1 \implies f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{3}$$

Jawaban: $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{3}$.